

TRIÁNGULO Y PATRONES

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación

ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Solicitar un número entero entre 2 y 10. Mostrar primero un triángulo ascendente de asteriscos, luego un triángulo descendente de asteriscos y finalmente un patrón numérico ascendente. Cada figura tendrá N filas. Se debe explicar mediante una tabla de trazas cómo interactúan el ciclo exterior y el ciclo interior. La estructura obligatoria son ciclos for anidados.

1. ANÁLISIS DE DATOS

1.1 Entrada de datos

- N: número entero comprendido entre 2 y 10, incluidos ambos límites.

1.2 Proceso

- Validar que N se encuentre entre 2 y 10.
- Para el primer patrón, usar un for exterior con i desde 1 hasta N y un for interior con j desde 1 hasta i; imprimir un asterisco por cada repetición interior.
- Para el segundo patrón, usar el for exterior con i desde N hasta 1 y el interior con j desde 1 hasta i; imprimir asteriscos.
- Para el tercer patrón, recorrer i desde 1 hasta N y j desde 1 hasta i; imprimir el valor de j.
- Después de cada ciclo interior, realizar un salto de línea para iniciar la siguiente fila.

1.3 Salida de datos

- Mensaje de validación cuando N esté fuera del intervalo.
- Triángulo ascendente de asteriscos.
- Triángulo descendente de asteriscos.
- Patrón numérico ascendente.

2. ALGORITMO

1. **Inicio.**
2. Declarar N, i y j como enteros.
3. Solicitar N.
4. Mientras N sea menor que 2 o mayor que 10, mostrar un error y solicitarlo nuevamente.
5. Recorrer i desde 1 hasta N.
6. Para cada i, recorrer j desde 1 hasta i e imprimir un asterisco; luego realizar un salto de línea.
7. Recorrer i desde N hasta 1.
8. Para cada i, recorrer j desde 1 hasta i e imprimir un asterisco; luego realizar un salto de línea.
9. Recorrer i desde 1 hasta N.
10. Para cada i, recorrer j desde 1 hasta i e imprimir j; luego realizar un salto de línea.

11. **Fin.**

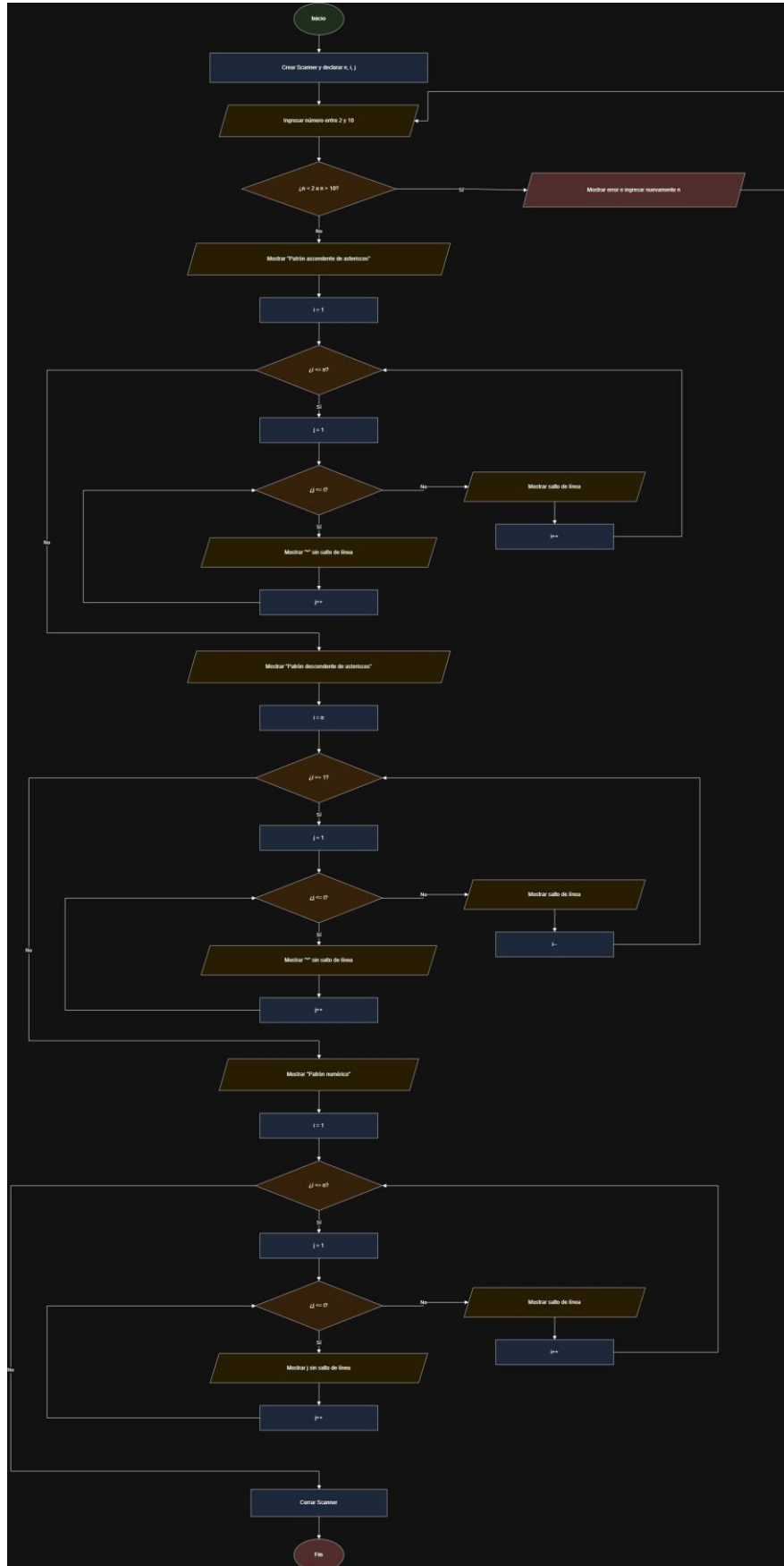
3. PSEUDOCÓDIGO

Algoritmo TrianguloYPatrones

```
Definir N, i, j Como Entero;  
Escribir "Ingrese un número entre 2 y 10:";  
Leer N;  
Mientras N < 2 O N > 10 Hacer  
    Escribir "Error: el número debe estar entre 2 y 10";  
    Escribir "Ingrese nuevamente:";  
    Leer N;  
FinMientras;  
Escribir "Patrón ascendente de asteriscos:";  
Para i <- 1 Hasta N Con Paso 1 Hacer  
    Para j <- 1 Hasta i Con Paso 1 Hacer  
        Escribir Sin Saltar "*";  
    FinPara;  
    Escribir "";  
FinPara;  
Escribir "Patrón descendente de asteriscos:";  
Para i <- N Hasta 1 Con Paso -1 Hacer  
    Para j <- 1 Hasta i Con Paso 1 Hacer  
        Escribir Sin Saltar "*";  
    FinPara;  
    Escribir "";  
FinPara;  
Escribir "Patrón numérico:";  
Para i <- 1 Hasta N Con Paso 1 Hacer  
    Para j <- 1 Hasta i Con Paso 1 Hacer  
        Escribir Sin Saltar j;  
    FinPara;  
    Escribir "";  
FinPara;
```

FinAlgoritmo

4. DIAGRAMA DE FLUJO



5. PRUEBA DE ESCRITORIO

Caso 1: Valor solicitado N = 5

Variable	Valor
N	5
patrón ascendente	* / ** / *** / **** / *****
patrón descendente	***** / **** / *** / ** / *
patrón numérico	1 / 12 / 123 / 1234 / 12345
filas por patrón	5
repeticiones internas por patrón	$1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$

Operaciones:

El ciclo exterior crea cinco filas en cada patrón.

En cada fila, el límite del ciclo interior es i; por eso la cantidad de elementos coincide con el valor actual de i.

En el patrón descendente, i comienza en 5 y disminuye hasta 1.

Tabla de trazas de los ciclos anidados para N = 5

Patrón	Ciclo exterior i	Valores del ciclo interior j	Repeticiones internas	Salida de la fila
Ascendente	1	1	1	*
Ascendente	2	1, 2	2	**
Ascendente	3	1, 2, 3	3	***
Ascendente	4	1, 2, 3, 4	4	****
Ascendente	5	1, 2, 3, 4, 5	5	*****
Descendente	5	1, 2, 3, 4, 5	5	*****
Descendente	4	1, 2, 3, 4	4	****
Descendente	3	1, 2, 3	3	***
Descendente	2	1, 2	2	**
Descendente	1	1	1	*
Numérico	1	1	1	1
Numérico	2	1, 2	2	12
Numérico	3	1, 2, 3	3	123
Numérico	4	1, 2, 3, 4	4	1234
Numérico	5	1, 2, 3, 4, 5	5	12345

Caso 2: Límite inferior N = 2

Variable	Valor
N	2
ascendente	* / **
descendente	** / *
numérico	1 / 12
repeticiones internas por patrón	$1 + 2 = 3$

Operaciones:

Fila 1: i = 1, el ciclo interior se ejecuta una vez.

Fila 2: $i = 2$, el ciclo interior se ejecuta dos veces.

El valor 2 es aceptado porque pertenece al intervalo $[2, 10]$.

Caso 3: Valor inválido 11 y corrección a 10

Variable	Valor
primer N	11 (inválido)
N corregido	10
filas por patrón	10
última fila ascendente	*****
primera fila descendente	*****
última fila numérica	12345678910
repeticiones internas por patrón	55

Operaciones:

$11 > 10$: se muestra el error y se solicita nuevamente.

Con $N = 10$, las repeticiones internas son $1 + 2 + \dots + 10 = 10 \times 11 / 2 = 55$ por patrón.

Entre los tres patrones se realizan $55 \times 3 = 165$ impresiones internas.

Resumen de los casos

Caso	Entrada	N válido	Filas por patrón	Repeticiones internas por patrón
1	5	5	5	15
2	2	2	2	3
3	$11 \rightarrow 10$	10	10	55

6. CÓDIGO

JAVA

```
import java.util.Scanner;

public class TrianguloPatrones {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        int n, i, j;

        System.out.print("Ingrese un número entre 2 y 10: ");
        n = entrada.nextInt();
        while (n < 2 || n > 10) {
            System.out.println("Error: el número debe estar entre 2 y 10.");
            System.out.print("Ingrese nuevamente: ");
            n = entrada.nextInt();
        }

        System.out.println("\nPatrón ascendente de asteriscos:");
        for (i = 1; i <= n; i++) {
            for (j = 1; j <= i; j++) {
                System.out.print("*");
            }
            System.out.println();
        }

        System.out.println("\nPatrón descendente de asteriscos:");
        for (i = n; i >= 1; i--) {
            for (j = 1; j <= i; j++) {
                System.out.print("*");
            }
            System.out.println();
        }

        System.out.println("\nPatrón numérico:");
        for (i = 1; i <= n; i++) {
            for (j = 1; j <= i; j++) {
                System.out.print(j);
            }
            System.out.println();
        }

        entrada.close();
    }
}
```

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n, i, j;

    cout << "Ingrese un numero entre 2 y 10: ";
    cin >> n;
    while (n < 2 || n > 10) {
        cout << "Error: el numero debe estar entre 2 y 10.\n";
        cout << "Ingrese nuevamente: ";
        cin >> n;
    }

    cout << "\nPatron ascendente de asteriscos:\n";
    for (i = 1; i <= n; i++) {
        for (j = 1; j <= i; j++) {
            cout << "*";
        }
        cout << "\n";
    }

    cout << "\nPatron descendente de asteriscos:\n";
    for (i = n; i >= 1; i--) {
        for (j = 1; j <= i; j++) {
            cout << "*";
        }
        cout << "\n";
    }

    cout << "\nPatron numerico:\n";
    for (i = 1; i <= n; i++) {
        for (j = 1; j <= i; j++) {
            cout << j;
        }
        cout << "\n";
    }

    return 0;
}
```